

Aeterlux 數位記憶燈塔

綠色平權追思空間：以本地 AI 與去中心化保存，撫慰喪親之痛、實現生死平權

（2026 第十屆全國慈悲科技創新競賽 作品計畫書）

一、計畫摘要

當摯愛離世，我們才驚覺：來不及說的話，再也沒有機會說出口；珍藏的照片與聲音，會隨硬碟損壞、平台關閉而消失；而對偏鄉、外出打拼或旅居海外的家庭，動輒數十萬的塔位與返鄉路費，更讓「好好告別」成為奢望。

Aeterlux 數位記憶燈塔，是一座專為思念而生的線上記憶傳承平台。我們以親人本人的聲音與長相，打造可持續對話的 AI 數位分身，讓家屬「再說一次來不及說的話」，溫柔陪伴走過喪親之痛（SDG 3）。我們提供成本趨近於零的數位塔位與線上 3D 靈堂，讓弱勢家庭也能擁有體面而有尊嚴的告別，讓偏鄉與海外親人跨越距離同步祭拜，實現生死平權（SDG 10）。

所有對話皆於本地端運算、絕不外流，記憶則永久保存於去中心化儲存——縱使平台不在，家屬永遠拿得回親人的記憶。以科技承接思念，以慈悲守護每一段生命的光，是 Aeterlux 不變的初心。

二、設計理念及主題相符性

（一）設計緣起：當記憶面臨「二次死亡」

親人離世，是生命的第一次告別；而當承載他記憶的相簿泛黃、雲端帳號因久未登入被註銷、平台倒閉資料一夜清空，那便是記憶的「二次死亡」。喪親者最深的痛，往往在某個尋常的夜裡——突然好想再聽一次親人的聲音、再問一次那句來不及說出口的話，卻發現再也無處可尋。Aeterlux 的設計緣起，正是要讓每一段生命的光，不因任何公司、伺服器或時間而熄滅。

（二）主題相符性

【自選主題·慈善與人文關懷】本作品聚焦弱勢與偏鄉家庭的告別困境。傳統喪葬與塔位動輒數十萬元——即便公立納骨塔位亦達 15 萬元以上[4]，對低收入家

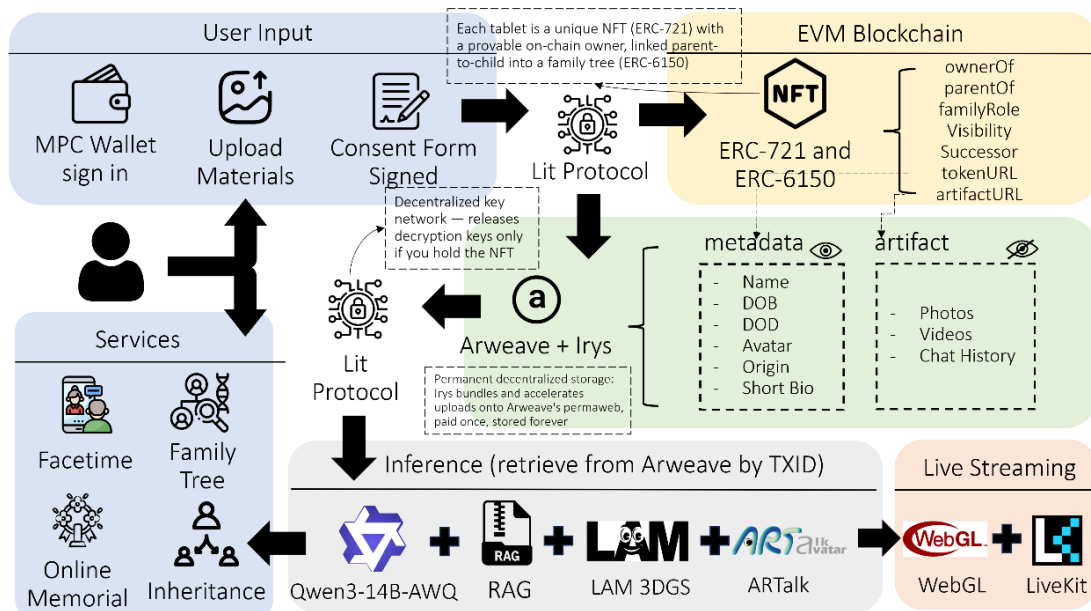
庭是沉重負擔；而離鄉打拼、旅居海外的遊子，更常因無法負擔返鄉交通或請假到場，連最後一面、年年的祭拜都成奢望。Aeterlux 以人為本，讓每一個家庭——無論貧富、無論身在何方——都能擁有一處有尊嚴、不被剝奪的告別與追思空間。

【指定主題·SDG 3 良好健康與福祉】喪親悲傷（grief）本質是一項公共衛生與心理健康議題——世界衛生組織已於《國際疾病分類第十一版（ICD-11）》將「延長哀傷症（6B42）」列為正式疾病，美國《DSM-5-TR》亦同步納入[3]。台灣每年約二十萬人離世（近年連年逾二十萬，2024 年達 20.2 萬人），牽動數百萬名家屬的哀傷情緒[1]；然而專業悲傷輔導資源稀少且昂貴——公費心理諮商僅補助每人 3 次，民間自費則約每次 2,500 元[5]，多數家屬只能獨自承受。本作品將「數位分身陪伴」定位為一種可負擔、隨時可及的心理撫慰：讓家屬能用親人本人的聲音與面容，慢慢道別、好好說再見，把「來不及說的話」重新說一次。這份溫柔的陪伴，正是減輕喪親之苦的善意介入。

【指定主題·SDG 10 減少不平等】告別的權利，不該因貧富與城鄉而有落差。Aeterlux 提供成本趨近於零的數位塔位，讓弱勢家庭也能擁有體面的安息之所；3D 線上靈堂則打破地理藩籬，使偏鄉與海外家屬都能同步點香、鞠躬、獻花，遠距共祭。我們以科技弭平「告別的鴻溝」，實現生死平權。

（三）設計三原則

本作品的一切設計，皆奠基於三項以人為本的原則：其一「家族主權」——逝者的記憶永遠屬於家屬，即使平台不在，家屬仍能完整取回親人的一切，不被任何企業綁架；其二「隱私至上」——所有 AI 推理皆於本地端完成，家族最私密的對話不外流至任何第三方雲端；其三「人人可及」——純文字哀悼版完全免費、零成本，讓最弱勢的家庭也能無門檻地留下思念。技術皆為承載人文關懷而存在，整體設計皆環繞「減苦、利他、有尊嚴」而生。



圖一 系統總架構圖：從家屬的記憶素材、永久保存到本地 AI 數位分身重現，技術皆為承載人文關懷而存在。

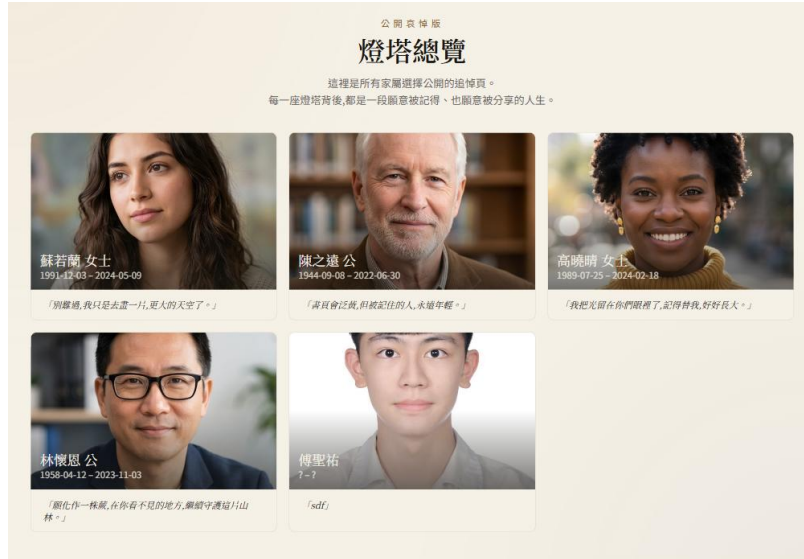
三、作品實體照片及說明

以下為已實際開發完成、可操作之系統，並非靜態簡報。下列各圖均擷取自實機畫面，呈現家屬從建立紀念到持續對話、線上祭拜的完整使用旅程。

The screenshot shows the 'Building Memory Lighthouse' (建立記憶燈塔) five-step guided form. The form is divided into five steps: 1. Basic Information (基本資料), 2. Upload Materials (上傳素材), 3. Family Record (家族紀錄), 4. Family Network (家族網絡), and 5. Create Lighthouse (鑄造燈塔). The current step is Step 1, which includes fields for Name, Nickname, Gender, Birth Date, Death Date, Birth Place, Death Place, and a text area for Biography.

圖二 「建立燈塔」五步驟向導表單：循序上傳照片、影音、語音與生平，長者與弱勢家庭也能獨力完成。

家屬旅程自首頁開始，平台以「為每段生命，留下一道永不熄滅的光」的人文基調陪伴喪親家屬，而非冰冷的資料庫工具。圖二為「建立燈塔」五步驟引導表單，以向導式流程帶領家屬循序上傳逝者照片、影音、語音與生平，降低操作門檻；此步驟同時是後端去中心化儲存與數位分身的素材來源。



圖三 燈塔總覽：以塔位卡片陳列家屬同意公開的紀念對象，每一位逝者都擁有一座數位燈塔。

圖三為「燈塔總覽」頁，象徵每一位逝者都擁有一座永不熄滅的數位燈塔，家屬可隨時回訪；點入塔位詳情頁即可瀏覽逝者肖像、生平敘事與家族樹，並由此啟動數位分身，使紀念空間不只是憑弔，更是世代記憶的傳承载體。



圖四 AI 文字對話介面：左為對話框（日常回憶），右為即時渲染的逝者本人 3D 說話人像。

圖四為 AI 對話介面，左側為對話框（如「我們之前吃火鍋……」的日常回憶），右側即時渲染逝者本人 3D 說話人像，家屬得以「再說一次來不及說的話」；除打字外亦支援麥克風語音對談，由本人聲音的數位分身回應，更貼近真實互動。



圖五 3D 線上靈堂：重現遺照、供桌與線香，家屬可點燃線香、獻上三鞠躬、留下話語。



圖六 公開哀悼版：家屬與親友可共筆書寫回憶、上傳照片，凝聚思念；亦為弱勢家庭零成本即可建立的免費追思空間。

圖五為 3D 線上靈堂，重現遺照、供桌與線香，完整保留傳統祭拜儀式的莊嚴感，並打破地理限制，讓偏鄉與海外家屬皆能同步祭拜、共筆留言。圖六為公開

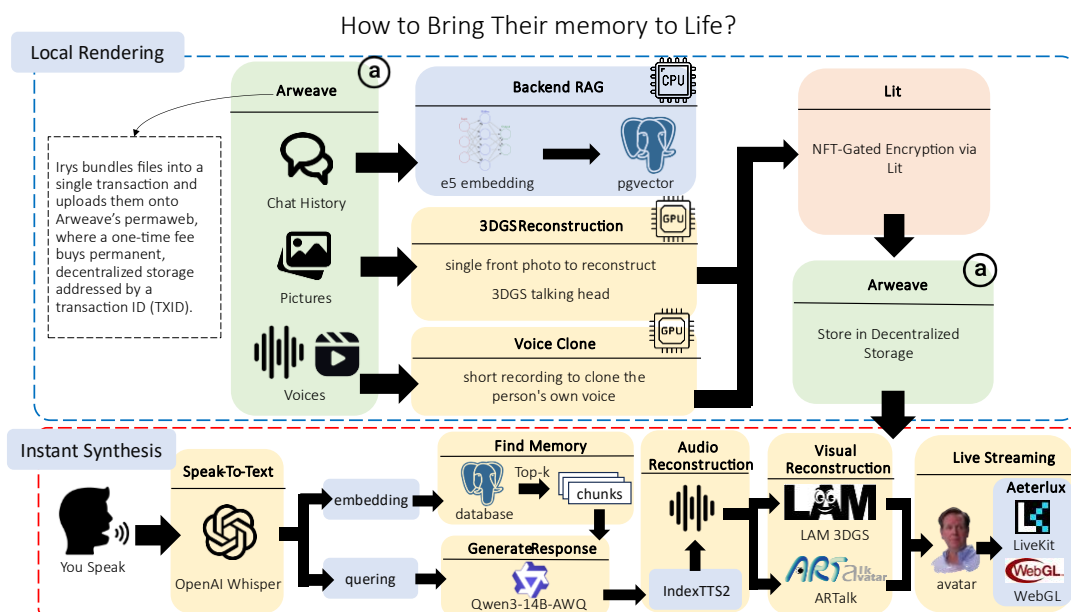
哀悼版，家屬與親友能在此共筆書寫回憶、分享照片，將分散各地的思念匯聚成一處共同的紀念空間；此版本不需上鏈、不啟動 AI，零成本即可建立，正是弱勢家庭也能擁有的免費追思空間。上述功能皆已於本地端整合並可實際操作，AI 推理全程不出網，確保家族私密對話安全無虞。

四、作品創新及獨創性說明

（一）家屬聽到的，是親人「本人真會說的話」，且最私密的對話絕不外流

這是 Aeterlux 最核心的獨創，也是一般追思網站給不了的安慰。我們不做「打字幕配音」的罐頭影片，而是讓家屬能再次聽見親人本人的聲音、看見本人的面容，並得到「他本人真會這樣回」的回應。更重要的是，這些對話是一個家庭最私密的時刻——所有運算都跑在團隊自建的本地機器上、資料完全不出網，絕不送任何第三方雲端，家屬可以放心地把心底話說出口。

技術上，我們一次性把親人的聲音、面容與生平封存起來：以本人錄音克隆音色、單張正面照重建會說話的 3D 面容、把生平整理成可被檢索的記憶；對話當下家屬的話即時轉成文字、由本地語言模型生成回覆，再用「本人的聲音」說出並驅動表情與頭部動作，於瀏覽器即時呈現為會說話的人像（如圖七）。



圖七 人物重現流程圖。上半部為親人素材的離線封存與加密；下半部為對話即時生成。

（二）會「浮現當年那張老照片」的記憶陪伴

分身的回應來自真實的記憶，而非憑空捏造。我們把親人生前的對話、以及親友在哀悼版上共筆的回憶，整理成分身的「記憶庫」；對話時即時找出最相關的那一段往事餵給模型。因此當家屬提起「我們以前一起吃火鍋」，分身不只是順著回應，還能順勢喚出當年那張老照片與那段時光，讓思念有細節、有溫度，而不是空泛的安慰。這份「被記得」的踏實，正是悲傷陪伴最需要的力量。

（三）就算平台倒了，親人的聲音與影像永遠是你的，不被任何公司沒收

對家屬而言，最深的恐懼是「有一天連這些都會不見」。所以我們從一開始就讓親人的聲音、影像與生平永久屬於家屬本人：家族關係與記憶素材被永久保存、並以家屬專屬金鑰加密，唯有家人能解開。這套設計真正的價值不在資產或投機，而在「永遠拿得回」——就算 Aeterlux 有一天消失，憑藉全開源的模型與去中心化的素材，家屬仍能自行重建出同一個分身。親人的聲音與影像不會被任何一家公司沒收，這道光也不會因為哪間公司關門而熄滅。

（四）把莊嚴的實體告別式，完整搬進線上

我們不簡化儀式的莊重，而是讓每一位無法到場的親人都能好好送別。3D 線上靈堂仿真陳設遺照、供桌、線香與輓聯，家屬可點燃線香、行三鞠躬、獻花與留言，並支援遠距同步公祭，讓偏鄉、外出打拼與海外的親人，在同一時刻一起送行。對返不了鄉、負擔不起奔波的弱勢家庭而言，這意味著一場有尊嚴、不缺席的告別。

綜上，市面數位追思多為靜態網頁與制式模板，Aeterlux 則整合了「可對話、可祭拜、本人擬真、資料自主」四項他人所無的獨創；而這一切技術最終都只為一個人文目的——讓思念有處安放，讓告別有尊嚴地完成。

五、作品實用性說明

本平台不是設計給工程師，而是設計給「正在經歷或預備經歷失去」的一般家庭。核心目標使用者有三類：（1）剛失去至親、深陷悲傷而需要被陪伴的家屬；（2）家中有年長者，希望趁長輩仍在世時，預先為他保存聲音、面容與生平故事

的家庭；（3）居於偏鄉、長年在外打拼、或旅居海外，無力負擔傳統喪葬與返鄉成本的弱勢族群。傳統的塔位與告別式動輒數十萬元，對經濟弱勢是難以承受的重擔，而「人到不了現場」更讓許多遊子抱憾終生——這正是本平台要解決的真實日常痛點。

（一）三層可及性方案（呼應 SDG 10「人人可及」）

為呼應 SDG 10「人人可及」，我們以同一套系統提供三層可及性方案，讓每個家庭都能依自身能力選擇（詳情請見圖八）。

三層可及性方案 —— 讓每個家庭都能好好告別			
能力不同, 但「好好告別」的權利相同 (對應 SDG 10 人人可及)			
方案內容	免費・純文字版 弱勢 / 偏鄉家庭	標準版 一般家庭	進階版 完整數位重現
適用對象	經濟弱勢、偏鄉、海外	想保存記憶的家庭	盼與親人重逢對話者
費用	完全免費，零成本	訂閱制	訂閱 + 永久封存
線上哀悼版	✓	✓	✓
上傳照片・書寫回憶	✓	✓	✓
AI 文字數位分身	—	✓	✓
本人聲音克隆	—	—	✓
3D 說話頭人像	—	—	✓
3D 線上靈堂祭拜	—	—	✓
去中心化永久保存	—	✓	✓
需上鍵 / 跑 AI	否 (純文字)	是	是

免費版讓最弱勢的家庭也能無門檻留下思念；付費版的訂閱與封存，交叉補貼免費方案的成本。

對應指標：SDG 10 減少不平等・SDG 3 良好健康與福祉

圖八 三層方案對照表：免費純文字版、標準版、進階版的功能與成本一覽，凸顯「人人可及」的階梯式設計。

（二）遠距與易用性

遠距實用性是本平台對偏鄉與海外家屬最直接的價值。透過 3D 線上靈堂（圖五）的遠距同步公祭，分散各地的親人不必負擔機票與返鄉交通，即可在同一時間、同一空間共同祭拜，地理距離不再是缺席告別式的理由。在易用性上，我們刻意降低所有門檻：建立燈塔僅需 5 步驟向導式表單（圖二），依指示填寫即可

完成；登入採錢包一鍵授權，免帳號密碼；全程於瀏覽器內運作，手機或電腦打開網頁即用，無需下載安裝任何軟體。

（三）隨時可及的心理撫慰

悲傷沒有固定的時間表，深夜的思念往往最無處安放。本平台的 AI 陪伴隨時可及，家屬可在任何想念的時刻開啟對話，獲得即時的情感慰藉，這是傳統喪葬服務無法提供、卻是喪親者最需要的長期支持。

六、作品市場性說明

Aeterlux 的市場性，並非從「能賺多少」出發，而是從「能讓多少思念有處安放、讓多少弱勢家庭有尊嚴地告別」出發。我們相信：唯有先回應真實而剛性的人文需求，永續的營運才有意義；也唯有營運能永續，公益才能長久地走下去。

（一）剛性需求與市場趨勢

死亡是百分之百會發生、且家家戶戶都會面對的人生事件。台灣已於 2025 年正式邁入超高齡社會，65 歲以上人口占逾 20%^[2]，每年約 20 萬人離世，牽動數百萬名家屬；喪親悲傷是被長期忽視的公共心理健康議題，傳統殯葬與塔位動輒數十萬，更讓低收入、獨居、偏鄉與海外家屬難以負擔一場體面的告別。Aeterlux 真正要服務的，正是這個世代交替下持續擴張、卻長期被市場忽略的需求池。這份「生死平權」與「心理健康的公共價值」，是 Aeterlux 一切設計的出發點，也是任何冷冰冰的技術競品最難複製的信任與情感連結。

（二）兼顧公益的永續營運模式

正因為要讓公益走得長久，我們以「交叉補貼」設計能自我支撐的營運模式：純文字哀悼版永久免費，作為弱勢的零成本方案；標準版／進階版採訂閱制（解鎖 AI 數位分身、3D 靈堂、家族共筆等），並提供去中心化永久封存的一次性費用——此費用並非資產交易，而是為了確保親人的記憶被永久保存、永不遺失。付費使用者的訂閱與封存，連同與生命禮儀業者合作的數位加值方案，共同支撐

免費方案的成本；弱勢公益名額則由慈善單位與企業 ESG 贊助認養，形成「付費者補貼弱勢者、有餘力者守護有需要者」的善的循環。

（三）落地通路與競品差異

在落地客群上，我們採三層串接：直接服務需要保存記憶、緩解喪親之痛的家屬；與生命禮儀業者、殯葬服務商合作，借力既有體系觸及更多家庭；並與社福機構、宗教與公益團體（如慈濟體系）合作，導入低收入、獨居、偏鄉與災變等弱勢個案，讓最需要的人優先被服務。相較傳統線上訃聞與靜態追思網僅提供單向、固定的文字與照片陳列，Aeterlux 提供「可對話的本人擬真數位分身、3D 即時人像、去中心化的資料自主（平台倒了記憶仍在）、以及打破地理限制的遠距同步公祭」，是一座永不熄滅、可被世代傳承的記憶燈塔——讓無處安放的思念，終於有了溫暖的歸處。

七、引用來源

本作核心數據均取自政府統計、國際疾病分類與官方收費資料，以下逐條列示來源。

[1] 國家發展委員會「人口推估查詢系統」

https://pop-proj.ndc.gov.tw/Custom_Fast_Statistics_Search.aspx?d=H07&m=80&n=233&sms=10363&Create=1

[2] 國家發展委員會「2024-2070 年人口推估」

https://www.ndc.gov.tw/nc_27_38548

[3] WHO《國際疾病分類第十一版（ICD-11）》「延長哀傷症（6B42）」；美國精神醫學會《DSM-5-TR》，2022

<https://icd.who.int/browse/2026-01/mms/en#1183832314>

[4] 基隆市立殯葬管理所「塔位收費標準」

<https://www.klms.klcg.gov.tw/tw/klms/1268-96925.html>

[5] 衛生福利部「年輕族群心理健康支持方案」

<https://tapsr.org.tw/article/327>